

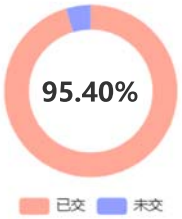
计算机系统基础

课程信息
班级管理
课程资料
教学计划
练习考试
作答分析
作业
测验
考试
统计分析
签到
证书管理
笔记
讨论区
课程评价
公告
MOOC申请

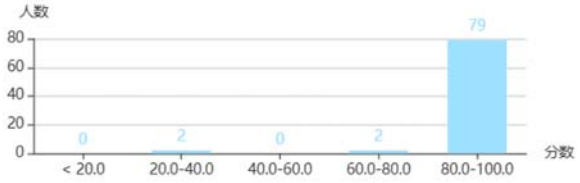
5.2 流水线方式下指令的执行

返回

题数：9 总分：100 有效时间：2024-11-21 09:20:00/2024-12-16 08:20:00 已交/总人数：83/87







作业详情 作业分析

[默认选中为正确答案]

(一) 单选题

1，以下给定的情况中，不会引起指令流水线阻塞的是（ ）

○	A.外部中断	0.00%，0人
○	B.指令数据相关	0.00%，0人
○	C.执行空操作指令	96.39%，80人
○	D.条件转移	3.61%，3人

2，假定执行最复杂的指令需要完成6各子功能，分别由对应的功能部件A-F来完成，每个功能部件所花的时间分别为80ps、40ps、50ps、70ps、20ps、30ps，流水段寄存器延时为20ps，现把最后两个功能部件E和F合并，以产生一个5段流水线。该5段流水线的时钟周期至少是（ ）ps

○	A.70	1.20%，1人
○	B.80	3.61%，3人
○	C.90	1.20%，1人
○	D.100	93.98%，78人

3，某计算机的指令流水线由4个功能段组成，指令流经各功能段的时间（忽略各功能段之间流水段寄存器的缓存时间）分别为90ns、80ns、70ns和60ns，则该计算机的CPU时钟周期至少是（ ）

○	A.90ns	98.80%，82人
○	B.80ns	0.00%，0人
○	C.70ns	1.20%，1人
○	D.60ns	0.00%，0人

4，以下关于指令流水线和指令执行效率关系的叙述，错误的是（ ）

○	A.加倍增加流水段个数不能成倍提高指令执行效率	1.20%，1人
○	B.为了提高指令吞吐率，流水段个数可以无限制地增多	97.59%，81人
○	C.加深流水线深度，可以提高处理器时钟频率	0.00%，0人

○	D.随着流水段个数的增加，流水段之间缓存开销的比例增大	1.20% , 1人

5，下列有关RISC特征的描述中，错误的是（ ）

○	A.指令格式规整，寻址方式少	4.82% , 4人
○	B.采用硬连线控制和指令流水线	0.00% , 0人
○	C.配置的通用寄存器数目不多	92.77% , 77人
○	D.运算类指令的操作数不访存	2.41% , 2人

6，以下关于指令流水线设计的叙述中，错误的是（ ）

○	A.指令执行过程中的各个子功能都必须包含在某个流水段中	0.00% , 0人
○	B.所有子功能都必须按一定的顺序经过流水段	7.23% , 6人
○	C.虽然各个子功能所用实际时间可能不同，但经过每个流水段的时间都一样	1.20% , 1人
○	D.任何时候各个流水段的功能部件都不可能执行空（nop）操作	91.57% , 76人

主管单位：浙江省教育厅　　主办单位：浙江开放大学
指导单位：浙江省教育技术中心　　技术支持：中国联合网络通信集团有限公司
省高校课程管理中心　　课程制作与服务　　举报受理电话：0571-26206391　　举报受理邮箱：zjooc26206391@163.com
Copyright © 2016-2025 浙江省高等学校在线开放课程共享平台　　浙ICP备05018780号-10　　浙公网安备 33010602010741号
关注在浙学微信公众号